UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMANA 04: ARQUITECTURA-MODELO-VISTA-CONTROLADOR

TALLER DE DESARROLLO

DE APLICACIONES I

SAFORAS GOMEZ Matias Eduardo

HUANCAYO

2026

Ejercicio 01

1. Enunciado del Proyecto

Una tienda ha puesto en oferta la venta de un producto ofreciendo un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:

Docenas adquiridas	Descuento
≥ 10	20%
< 10	10%

Adicionalmente, la tienda obsequia lapiceros de acuerdo con a la siguiente tabla:

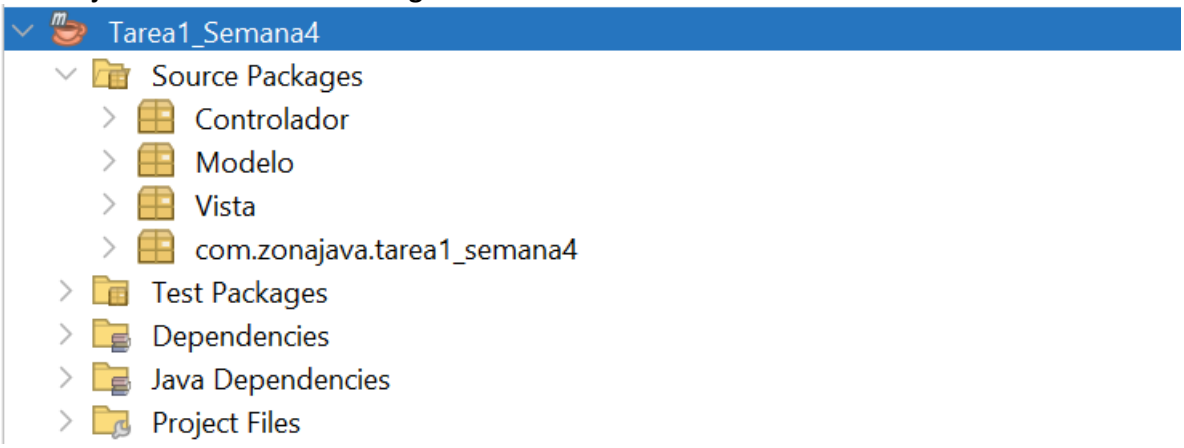
Importe a pagar	Lapiceros
≥ 200	2 por cada docena
< 200	0

Dado el precio de la docena y la cantidad de docenas adquiridas, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de lapiceros de obsequio.

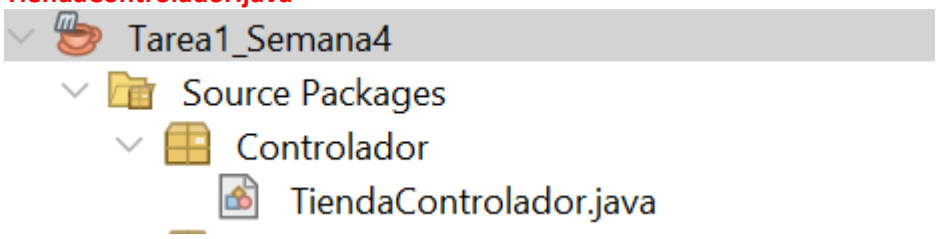
2. Solución

Nombre:	Tienda
Resumen:	Programa diseñado para calcular el importe de compra, descuento, importe a pagar y lapiceros de obsequio según las docenas adquiridas
Datos de Entrada:	Precio por docena (S/.), cantidad de docenas adquiridas
Datos de Salida:	Importe de compra, importe de descuento, importe a pagar, cantidad de lapiceros de obsequio

3. El ejercicio 01 debe tener la siguiente estructura



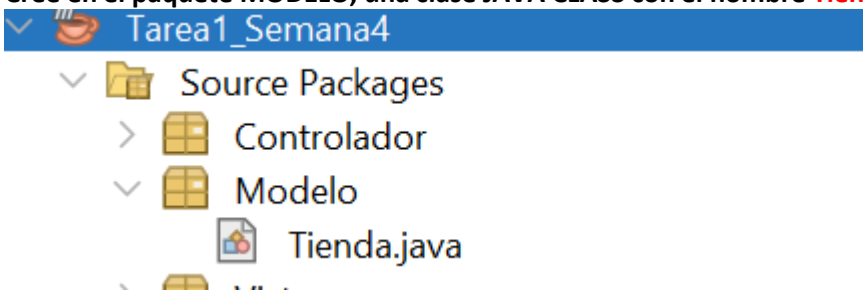
4. **Cree en el paquete CONTROLADOR, una clase JAVA CLASS con el nombre TiendaControlador.java**



5. **Agregue el siguiente código**

```java
package Controlador;

import Modelo.Tienda;
import Vista.TiendaVista;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class TiendaControlador {

    private final Tienda modelo;
    private final TiendaVista vista;

    public TiendaControlador(Tienda modelo, TiendaVista vista) {
        this.modelo = modelo;
        this.vista  = vista;

        this.vista.agregarCalcularListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                calcular();
            }
        });

        this.vista.agregarNuevoListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                nuevo();
            }
        });

        this.vista.agregarSalirListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                salir();
            }
        });
    }

    public void calcular() {
        double precio  = vista.obtenerPrecio();
        int    docenas = vista.obtenerDocenas();

        modelo.setPrecioPorDocena(precio);
        modelo.setDozenasAdquiridas(docenas);

        double importeCompra     = modelo.calcularImporteCompra();
        double importeDescuento = modelo.calcularImporteDescuento();
        double importePagar     = modelo.calcularImportePagar();
        int    lapiceros        = modelo.calcularLapiceros();

        vista.mostrarResultados(importeCompra, importeDescuento, importePagar, lapiceros);
    }

    public void nuevo() {
        vista.limpiarCampos();
    }

    public void salir() {
        System.exit(0);
    }
}
```

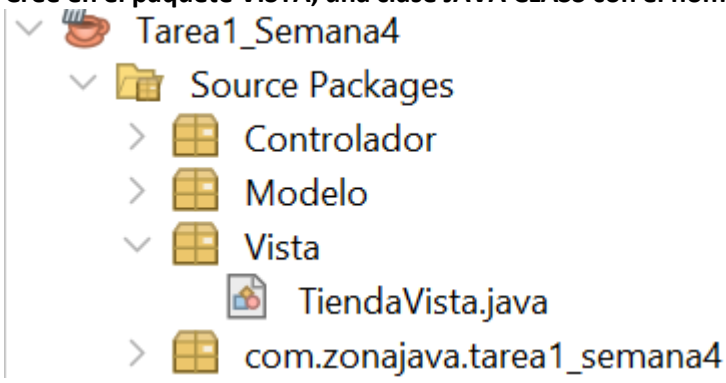
6. **Cree en el paquete MODELO, una clase JAVA CLASS con el nombre Tienda.java**



7. **Agregue el siguiente código**

```java
package Modelo;

public class Tienda {

    private double precioPorDocena;
    private int dozenasAdquiridas;
    private double importeCompra;
    private double importeDescuento;
    private double importePagar;
    private int lapiceros;

    public Tienda() {
    }

    public Tienda(double precioPorDocena, int dozenasAdquiridas) {
        this.precioPorDocena = precioPorDocena;
        this.dozenasAdquiridas = dozenasAdquiridas;
    }

    public double getPrecioPorDocena() {
        return precioPorDocena;
    }

    public void setPrecioPorDocena(double precioPorDocena) {
        this.precioPorDocena = precioPorDocena;
    }

    public int getDozenasAdquiridas() {
        return dozenasAdquiridas;
    }

    public void setDozenasAdquiridas(int dozenasAdquiridas) {
        this.dozenasAdquiridas = dozenasAdquiridas;
    }

    public double calcularImporteCompra() {
        importeCompra = precioPorDocena * dozenasAdquiridas;
        return importeCompra;
    }

    public double calcularImporteDescuento() {
        if (dozenasAdquiridas >= 10) {
            importeDescuento = 0.20 * importeCompra;
        } else {
            importeDescuento = 0.10 * importeCompra;
        }
        return importeDescuento;
    }

    public double calcularImportePagar() {
        importePagar = importeCompra - importeDescuento;
        return importePagar;
    }

    public int calcularLapiceros() {
        if (importePagar >= 200) {
            lapiceros = 2 * dozenasAdquiridas;
        } else {
            lapiceros = 0;
        }
        return lapiceros;
    }

    public double getImporteCompra()     { return importeCompra; }
    public double getImporteDescuento() { return importeDescuento; }
    public double getImportePagar()      { return importePagar; }
    public int    getLapiceros()         { return lapiceros; }
}
```

8. **Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre TiendaVista.java**



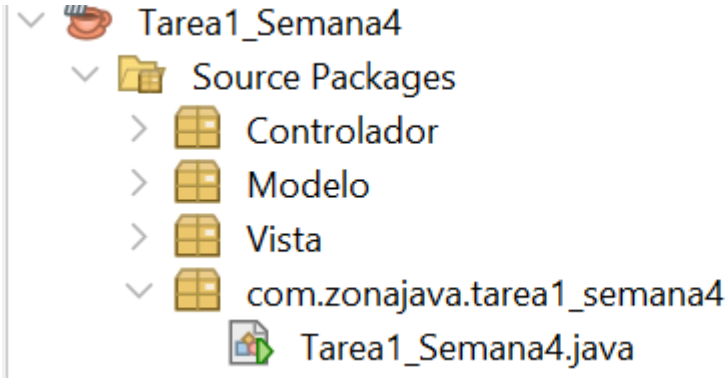
9. **Agregue el siguiente código**

```java
package Vista;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.event.ActionListener;

public class TiendaVista extends javax.swing.JFrame {

    public TiendaVista() {
        initComponents();
        formulario();
    }

    private void formulario() {
        this.setTitle("Oferta de Productos - Tienda");
        this.setLocationRelativeTo(this);
        this.setResizable(false);
        this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.panelCalcular.setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.panelDatos.setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.setSize(new Dimension(420, 290));
        this.txtPrecio.requestFocus();
    }

    // — Getters de entrada ————————————————————————————
    public double obtenerPrecio() {
        try {
            return Double.parseDouble(this.txtPrecio.getText());
        } catch (NumberFormatException e) {
            return 0;
        }
    }

    public int obtenerDocenas() {
        try {
            return Integer.parseInt(this.txtDocenas.getText());
        } catch (NumberFormatException e) {
            return 0;
        }
    }

    // — Mostrar resultados ————————————————————————————
    public void mostrarResultados(double importeCompra, double importeDescuento,
                                  double importePagar, int lapiceros) {
        this.txtSalida.setText("\tResultados");
        this.txtSalida.append("\n\t--------------");
        this.txtSalida.append("\nImporte de compra  : S/. " + String.format("%.2f", importeCompra));
        this.txtSalida.append("\nImporte descuento  : S/. " + String.format("%.2f", importeDescuento));
        this.txtSalida.append("\nImporte a pagar    : S/. " + String.format("%.2f", importePagar));
        this.txtSalida.append("\nLapiceros de regalo: " + lapiceros);
    }

    // — Limpiar campos ————————————————————————————
    public void limpiarCampos() {
        this.txtPrecio.setText("");
        this.txtDocenas.setText("");
        this.txtSalida.setText("");
        this.txtPrecio.requestFocus();
    }

    // — Registrar listeners desde el Controlador ————————————
    public void agregarCalcularListener(ActionListener listener) {
        this.btnCalcular.addActionListener(listener);
    }

    public void agregarNuevoListener(ActionListener listener) {
        this.btnNuevo.addActionListener(listener);
    }

    public void agregarSalirListener(ActionListener listener) {
        this.btnSalir.addActionListener(listener);
    }

    // — Validar solo números en campos ————————————————————
    private void txtPrecioKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
        char key = evt.getKeyChar();
        // permite digitos y punto decimal
        boolean valido = (key >= 48 && key <= 57) || key == '.';
        if (!valido) {
            evt.consume();
        }
    }

    private void txtDocenasKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
        int key = evt.getKeyChar();
        boolean numeros = key >= 48 && key <= 57;
        if (!numeros) {
            evt.consume();
        }
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
```

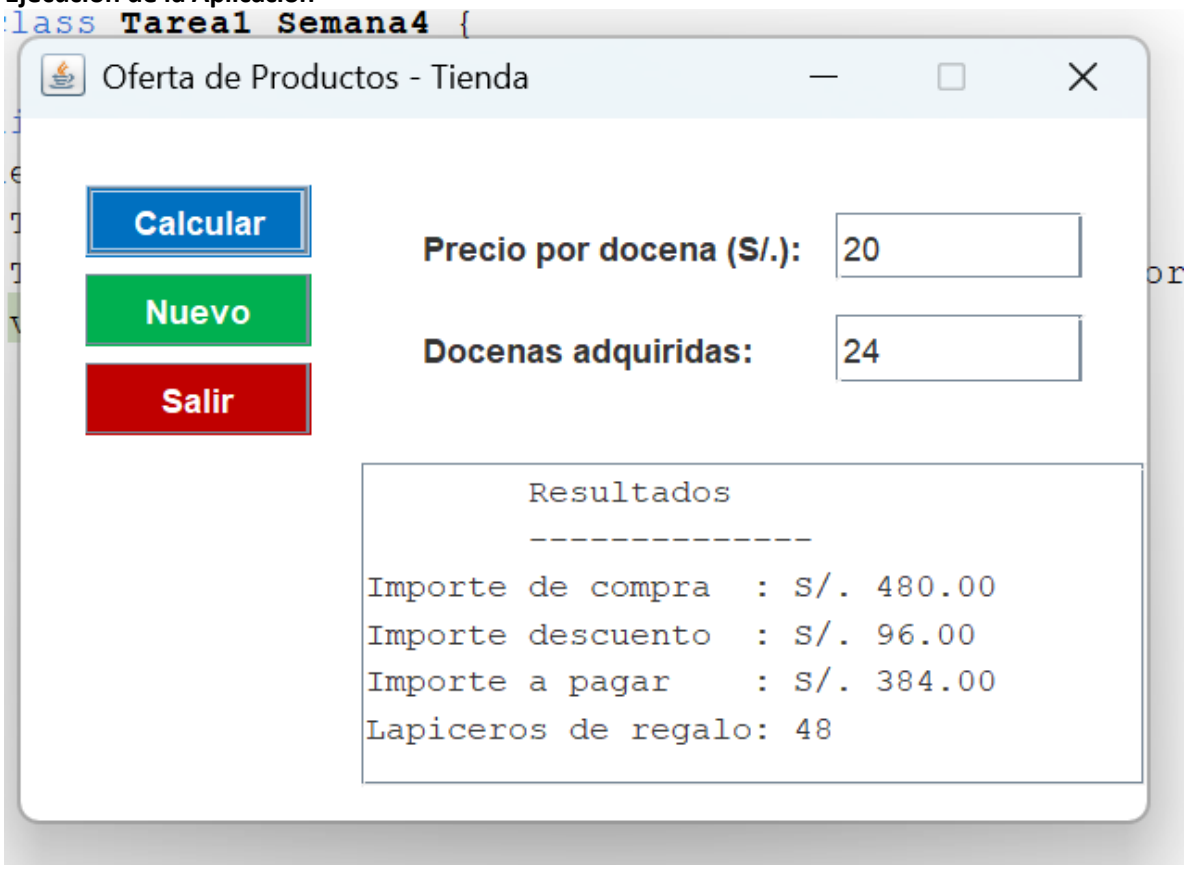
```java
    private void initComponents() {

        panelDatos    = new javax.swing.JPanel();
        panelCalcular = new javax.swing.JPanel();
        lblPrecio     = new javax.swing.JLabel();
        lblDocenas    = new javax.swing.JLabel();
        txtPrecio     = new javax.swing.JTextField();
        txtDocenas    = new javax.swing.JTextField();
        btnCalcular   = new javax.swing.JButton();
        btnNuevo      = new javax.swing.JButton();
        btnSalir      = new javax.swing.JButton();
        jScrollPane1  = new javax.swing.JScrollPane();
        txtSalida     = new javax.swing.JTextArea();

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

        // — panelDatos ————————————————————————————————————————
        panelDatos.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));

        lblPrecio.setText("Precio por docena (S/.):");
        lblDocenas.setText("Docenas adquiridas:");

        txtPrecio.setPreferredSize(new Dimension(90, 25));
        txtDocenas.setPreferredSize(new Dimension(90, 25));

        txtPrecio.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) { txtPrecioKeyTyped(evt); }
        });
        txtDocenas.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) { txtDocenasKeyTyped(evt); }
        });

        javax.swing.GroupLayout panelDatosLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelDatos);
        panelDatos.setLayout(panelDatosLayout);
        panelDatosLayout.setHorizontalGroup(
            panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(panelDatosLayout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addComponent(lblPrecio)
                    .addComponent(lblDocenas))
                .addGap(12, 12, 12)
                .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                    .addComponent(txtPrecio, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 90, Short.MAX_VALUE)
                    .addComponent(txtDocenas))
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        );
        panelDatosLayout.setVerticalGroup(
            panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(panelDatosLayout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(lblPrecio)
                    .addComponent(txtPrecio, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(lblDocenas)
                    .addComponent(txtDocenas, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        );

        // — Botones ————————————————————————————————————————
        btnCalcular.setText("Calcular");
        btnCalcular.setBackground(new Color(0, 112, 192));
        btnCalcular.setForeground(Color.WHITE);
        btnCalcular.setFocusPainted(false);

        btnNuevo.setText("Nuevo");
        btnNuevo.setBackground(new Color(0, 176, 80));
        btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
        btnNuevo.setFocusPainted(false);

        btnSalir.setText("Salir");
        btnSalir.setBackground(new Color(192, 0, 0));
        btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
        btnSalir.setFocusPainted(false);

        javax.swing.GroupLayout panelCalcularLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelCalcular);
        panelCalcular.setLayout(panelCalcularLayout);
        panelCalcularLayout.setHorizontalGroup(
            panelCalcularLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(panelCalcularLayout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addGroup(panelCalcularLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                    .addComponent(btnCalcular, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                    .addComponent(btnNuevo,    javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                    .addComponent(btnSalir,    javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        );
        panelCalcularLayout.setVerticalGroup(
            panelCalcularLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(panelCalcularLayout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addComponent(btnCalcular)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(btnNuevo)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(btnSalir)
```

```java
        // — Layout principal ————————————————————————————————
        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addComponent(panelCalcular, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addComponent(panelDatos, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                    .addComponent(jScrollPane1))
                .addContainerGap())
        );
        layout.setVerticalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addComponent(panelCalcular, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(panelDatos, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 140, Short.MAX_VALUE)))
                .addContainerGap())
        );

        pack();
    }

    // — Variables de declaración ————————————————————————————
    private javax.swing.JButton   btnCalcular;
    private javax.swing.JButton   btnNuevo;
    private javax.swing.JButton   btnSalir;
    private javax.swing.JLabel    lblPrecio;
    private javax.swing.JLabel    lblDocenas;
    private javax.swing.JPanel    panelDatos;
    private javax.swing.JPanel    panelCalcular;
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
    private javax.swing.JTextArea txtSalida;
    private javax.swing.JTextField txtPrecio;
    private javax.swing.JTextField txtDocenas;
}
```

10. Abrir la clase **Tarea1_Semana4.java** del paquete: **com.zonajava.tarea1_semana4**



11. Modificar con el siguiente código

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
 */

package com.zonajava.tarea1_semana4;

import Controlador.TiendaControlador;
import Modelo.Tienda;
import Vista.TiendaVista;
/**
 *
 * @author Matias
 */
public class Tarea1_Semana4 {

    public static void main(String[] args) {
        Tienda           modelo      = new Tienda(0, 0);
        TiendaVista      vista       = new TiendaVista();
        TiendaControlador controlador = new TiendaControlador(modelo, vista);
        vista.setVisible(true);
    }
}
```

12. Ejecución de la Aplicación